

Reproduzierbare Pipeline für eine Gemeinde

Prüfungsstudienarbeit des 6. Semesters

Prüfer: Ammar Ammer M.Sc. und Javier Valdes Prof. Dr.

Studiengang: Angewandte Informatik

Semester: SS 2026

Datum der Abgabe: 11.07.2026

Name	Matrikelnummer	Email
Florian Höpfl	22300684	florian.hoepfl@stud.th.deg.de
Elena Geiger	22308447	elena.geiger@stud.th-deg.de

Erreichte Punktezahl: _____

Note: _____

Erstkorrektur Unterschrift: _____

Zweitkorrektur Unterschrift: _____

Inhalt

1	Abstrakt	3
2	Einleitung	4
2.1	Motivation	4
2.2	Problemstellung	5
2.3	Lösungsansatz	6
3	Methodologie	7
3.1	Datenbasis	7
3.2	Allgemeiner Workflow und Gesamtaufbau der Pipeline.....	10
3.3	Gemeinsame Datenvorbereitung.....	11
3.4	Wind-Workflow.....	13
3.5	Solar-Workflow	14
3.6	Wasser-Workflow	15
3.7	Kartenerzeugung und QGIS--Projekt.....	17
3.8	Verifikation	18
4	Ergebnisse	21
4.1	Windkarte.....	21
4.2	Solarkarte	22
4.3	Wasserkarte	24
4.4	Auswertung und Übertragbarkeit.....	25
5	Schlussfolgerungen	27
5.1	Einschränkungen	27
5.2	Fazit und Ausblick.....	28
6	Literaturquellen.....	30
7	Gemeinsame Arbeit	30
8	Anhang	30

1 Abstrakt

Der Ausbau erneuerbarer Energien erfordert eine fundierte räumliche Planung, da potenzielle Flächen häufig mit bestehenden Nutzungen, Schutzgebieten und rechtlichen Restriktionen überlagert sind. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer reproduzierbaren Geodatenpipeline, mit der energiebezogene Potenzial- und Konfliktflächen für Wind, Solar und Wasser auf Gemeindeebene automatisiert verarbeitet und kartografisch dargestellt werden können.

Als Untersuchungsraum dient Bayern, da dort umfangreiche amtliche Geodaten und Geodienste verfügbar sind. Für eine ausgewählte Gemeinde werden Verwaltungsgrenzen, OpenStreetMap-Daten, Landnutzungsdaten, naturschutzfachliche Schutzgebiete sowie technologiespezifische Fachinformationen integriert. Die Daten werden heruntergeladen, bereinigt, harmonisiert, reprojiziert und in strukturierten Ausgabeformaten gespeichert. Anschließend werden QGIS-Projekte und finale Karten automatisiert erzeugt.

Die Pipeline wird exemplarisch hauptsächlich für die Gemeinde Drachselsried angewendet. Zur Plausibilisierung und Kontrolle der Übertragbarkeit werden die Ergebnisse zusätzlich für weitere bayerische Gemeinden überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass automatisierte Geodatenworkflows eine nachvollziehbare Grundlage für kommunale Voranalysen im Bereich erneuerbarer Energien liefern können. Gleichzeitig sind die erzeugten Karten nicht als rechtsverbindliche Standortbewertung zu verstehen, sondern als planerische Übersicht auf Basis ausgewählter Datenquellen und Annahmen. Die Arbeit zeigt damit sowohl das Potenzial als auch die Grenzen reproduzierbarer Geodatenverarbeitung für energiebezogene Raumplanung auf.

2 Einleitung

2.1 Motivation

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein zentraler Bestandteil der Energiewende und gewinnt vor dem Hintergrund des Klimawandels, steigender Energiebedarfe sowie der notwendigen Reduzierung fossiler Energieträger zunehmend an Bedeutung. Neben überregionalen Strategien spielt dabei insbesondere die kommunale Ebene eine wichtige Rolle, da konkrete Flächenpotenziale, bestehende Infrastrukturen und räumliche Einschränkungen meist lokal betrachtet werden müssen.

Für Gemeinden stellt sich die Frage, welche Bereiche grundsätzlich Hinweise auf Potenziale für unterschiedliche Formen erneuerbarer Energien aufweisen und wo räumliche Konflikte oder Restriktionen bestehen können. Dabei geht es nicht um eine abschließende fachplanerische Eignungsbewertung, sondern um die strukturierte Zusammenführung und kartografische Aufbereitung relevanter Geodaten. Insbesondere bei Windenergie, Solarenergie und Wasserkraft unterscheiden sich die relevanten Datengrundlagen und Bewertungskriterien deutlich. Während bei der Windenergie unter anderem Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sowie naturschutzfachliche Restriktionen eine Rolle spielen, sind bei der Solarenergie beispielsweise potenziell relevante Freiflächen, bestehende Infrastrukturkorridore und Ausschlussflächen relevant. Bei der Wasserkraft werden bestehende Anlagen sowie amtliche Potenzialhinweise, etwa Neubaupotenziale an Querbauwerken und Modernisierungs- bzw. Nachrüstungspotenziale, berücksichtigt.

Diese Arbeit betrachtet den Freistaat Bayern als räumlichen und datenbezogenen Untersuchungsrahmen. Bayern bietet aufgrund seiner unterschiedlichen Landschaftsräume, seiner ländlich geprägten Gemeinden, bestehender Energieinfrastrukturen sowie umfangreicher amtlicher Geodaten eine geeignete Grundlage für die Untersuchung energierelevanter Geodatenprozesse. Für die Planung und Bewertung erneuerbarer Energien sind dabei unterschiedliche Datenquellen relevant, darunter Verwaltungsgrenzen, Schutzgebiete, Flächennutzung, raumplanerische Vorgaben sowie Infrastrukturdaten aus OpenStreetMap und amtlichen Datenbeständen.

Zur praktischen Umsetzung wird die Gemeinde Drachselsried als Beispielgemeinde herangezogen. An diesem Untersuchungsgebiet wird gezeigt, wie ein reproduzierbarer Workflow zur Verarbeitung und Auswertung energierelevanter Geodaten innerhalb Bayerns aufgebaut und angewendet werden kann. Die konkrete Anwendung auf eine einzelne Gemeinde reduziert die anfallenden Datenmengen und ermöglicht zugleich eine detaillierte Betrachtung kommunaler Planungsgrundlagen.

2.2 Problemstellung

Die kartografische Aufbereitung energierelevanter Potenzial-, Konflikt- und Restriktionsräume auf kommunaler Ebene ist mit mehreren Herausforderungen verbunden. Relevante Geodaten für Bayern stammen häufig aus unterschiedlichen Quellen, liegen in verschiedenen Datenformaten und Koordinatensystemen vor und unterscheiden sich hinsichtlich ihrer räumlichen Abdeckung. Vor einer gemeinsamen Analyse müssen sie daher bereinigt, harmonisiert und auf das jeweilige Untersuchungsgebiet zugeschnitten werden. Dadurch entsteht ein hoher manueller Aufwand, insbesondere wenn die gleiche Auswertung für weitere bayerische Gemeinden wiederholt werden soll.

Daraus ergibt sich die zentrale Problemstellung dieser Arbeit: Wie können heterogene offene und amtliche Geodaten für Bayern so aufbereitet und strukturiert werden, dass sie für eine ausgewählte Gemeinde eine nachvollziehbare Identifikation und kartografische Darstellung energierelevanter Potenzial-, Konflikt- und Restriktionsräume ermöglichen?

Aus dieser übergeordneten Problemstellung ergeben sich folgende Teilfragen:

- Welche Geodaten sind für die Betrachtung von Windenergie, Solarenergie und Wasserkraft auf kommunaler Ebene in Bayern relevant?
- Wie können administrative Grenzen genutzt werden, um ein einheitliches Untersuchungsgebiet innerhalb Bayerns zu definieren?
- Wie lassen sich Daten aus unterschiedlichen Quellen so vorbereiten, dass sie gemeinsam in QGIS ausgewertet und kartografisch dargestellt werden können?

- Wie kann sichergestellt werden, dass die Auswertung nicht nur einmalig für Drachselsried, sondern grundsätzlich auch für andere bayerische Gemeinden wiederholbar ist?

Die Studienarbeit beantwortet diese Fragen in den folgenden Kapiteln anhand der Entwicklung und Anwendung eines reproduzierbaren Geodaten-Workflows.

2.3 Lösungsansatz

Zur Beantwortung der Problemstellung wird eine reproduzierbare Geodaten-Pipeline entwickelt, die auf Bayern als räumlichen Datenrahmen ausgelegt ist und am Beispiel der Gemeinde Drachselsried umgesetzt wird. Der Workflow nutzt administrative Gemeindegrenzen zur Definition des konkreten Untersuchungsgebiets und integriert verschiedene offene sowie amtliche Geodatenquellen. Dazu gehören unter anderem OpenStreetMap-Daten, Schutzgebiete, raumplanerische Informationen, Energieinfrastrukturen sowie technologiebezogene Potenzial-, Konflikt- und Restriktionsflächen.

Die Verarbeitung erfolgt automatisiert mithilfe von Skripten. Dabei werden die Eingangsdaten heruntergeladen oder aus vorhandenen bayerischen Datenbeständen eingelesen, bereinigt, auf das jeweilige Untersuchungsgebiet zugeschnitten, in ein einheitliches Koordinatensystem überführt und anschließend in einer strukturierten Geodatenform gespeichert. Als zentrales Zielformat werden GeoPackages verwendet, sodass die Ergebnisse direkt in QGIS geladen und weiter analysiert werden können.

Für die betrachteten Energietechnologien Wind, Solar und Wasser werden jeweils thematisch relevante Layer erzeugt und kartografisch dargestellt. Die Karten zeigen potenziell relevante Räume, Ausschluss- und Restriktionsflächen, Konfliktbereiche sowie vorhandene Infrastrukturen. Zusätzlich wird die Pipeline so aufgebaut, dass die Gemeinde als Parameter übergeben werden kann. Dadurch kann der Workflow mit möglichst geringem manuellem Aufwand auch auf andere Gemeinden innerhalb Bayerns übertragen werden.

Der Lösungsansatz umfasst damit sowohl die technische Umsetzung der Datenverarbeitung als auch die strukturierte Bereitstellung der Ergebnisse für die weitere Analyse und Visualisierung in QGIS.

3 Methodologie

In diesem Kapitel wird die methodische Umsetzung der entwickelten Geodatenpipeline und verwendete Datengrundlage beschrieben. Dabei wird zunächst die Datenbasis sowie der Gesamtaufbau des Workflows erläutert. Anschließend werden die gemeinsame Datenvorbereitung, die technologiespezifischen Verarbeitungsschritte für Wind, Solar und Wasser sowie die automatisierte Erstellung der QGIS-Projekte und PDF-Karten dargestellt. Abschließend wird beschrieben, wie die erzeugten Ergebnisse geprüft und verifiziert wurden. In dieser Arbeit wird der Begriff „Solar“ vereinfachend für Photovoltaik verwendet.

3.1 Datenbasis

Für die Entwicklung der reproduzierbaren Geodaten-Pipeline wurde eine Datengrundlage benötigt, die sowohl die räumliche Abgrenzung der Untersuchungsfläche als auch relevante fachliche Informationen zu Energieinfrastruktur, Raumplanung, Schutzgebieten und Landnutzung abbildet. Da die Pipeline möglichst automatisiert und auf andere Gemeinden übertragbar sein soll, wurden bevorzugt öffentlich verfügbare, amtlich bereitgestellte und standardisiert abrufbare Geodaten verwendet. Neben herunterladbaren Datensätzen wurden daher auch Webdienste wie WMS und WFS berücksichtigt, da diese eine direkte Einbindung aktueller Fachinformationen in den Verarbeitungsprozess ermöglichen.

Zu Beginn der Arbeit wurde geprüft, ob Potenzial- und Restriktionsflächen für die Energiebereiche Wind, Solar und Wasser eigenständig auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben abgeleitet werden können. Dazu wurden zunächst relevante Regelungen, Abstandsvorgaben und fachliche Kriterien für die verschiedenen Energieträger recherchiert und tabellarisch erfasst, zu finden im Anhang B1. Dabei zeigte sich jedoch, dass eine vollständige eigenständige Berechnung dieser Flächen mit erheblichen fachlichen, rechtlichen und datenbezogenen Unsicherheiten verbunden wäre. Die Anforderungen unterscheiden sich nicht nur zwischen den einzelnen Energieträgern, sondern teilweise auch zwischen Bundesländern, Planungsregionen und Kommunen.

Bei der Solarenergie lassen sich bestimmte Abstandskorridore, beispielsweise entlang von Verkehrswegen, grundsätzlich vergleichsweise eindeutig räumlich ableiten. Dennoch müssen auch hier weitere planungsrechtliche, naturschutzfachliche und nutzungsbezogene Einschränkungen berücksichtigt werden. Bei der Windenergie ist die Situation komplexer, da neben allgemeinen Abstandsvorgaben insbesondere regionalplanerische Festlegungen, kommunale Entscheidungen sowie artenschutzrechtliche Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Ähnliches gilt für die Wasserkraft, deren Bewertung zusätzlich von hydrologischen und ökologischen Faktoren abhängt. Dazu zählen unter anderem Gefälle, Abflussmenge, Fließgeschwindigkeit, Gewässerökologie, Fischschutz sowie bestehende wasserrechtliche Vorgaben.

Aufgrund dieser Komplexität wurde auf eine vollständige eigenständige Berechnung aller Potenzial- und Restriktionsflächen verzichtet. Eine solche Berechnung hätte umfangreiche zusätzliche Fachdaten und detaillierte Einzelfallprüfungen erfordert und wäre im Rahmen der Arbeit nur eingeschränkt belastbar gewesen. Stattdessen wurde entschieden, vorrangig auf bereits bestehende amtliche Geodaten und Fachinformationen zurückzugreifen. Dadurch wird die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse erhöht, da die verwendeten Datengrundlagen von zuständigen Fachstellen bereitgestellt werden und bereits eine fachliche Vorprüfung enthalten.

Für die Interpretation der verwendeten Fachinformationen sind einige Begriffe zu unterscheiden. Vorranggebiete bezeichnen Flächen, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind dort ausgeschlossen, sofern sie mit der vorrangigen Funktion oder Nutzung nicht vereinbar sind [1]. Vorbehaltsgebiete besitzen dagegen eine geringere Bindungswirkung. In ihnen wird bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen [1]. Im Bereich der Wasserkraft werden zudem Querbauwerke betrachtet. Darunter werden bauliche Strukturen verstanden, die quer zum Gewässerbett verlaufen und dadurch den Gewässerlauf beziehungsweise die Durchgängigkeit beeinflussen können [2]. Bestehende Querbauwerke sind für die Arbeit relevant, da für Bayern ein amtlicher Datensatz zu Neubaupotenzialen an bestehenden Querbauwerken vorliegt. Dieser umfasst Querbauwerke, die nach § 35 Abs. 3 WHG auf ihre Eignung

zur Wasserkraftnutzung untersucht wurden [3]. Modernisierungs- und Nachrüstungspotenziale beziehen sich dagegen auf bereits vorhandene Wasserkraftanlagen, bei denen eine technische Verbesserung oder Ergänzung geprüft beziehungsweise dargestellt wird [4].

Als räumlicher Untersuchungsrahmen wurde Bayern gewählt. Ausschlaggebend hierfür war die gute Verfügbarkeit amtlicher Geodaten und Geodienste, die zentral über bayerische Fachbehörden bereitgestellt werden. Für die Abgrenzung der Untersuchungsfläche werden die Verwaltungsgrenzen des Freistaats Bayern verwendet. Diese dienen dazu, die ausgewählte Gemeinde räumlich eindeutig zu definieren und bilden die räumliche Bezugsgrundlage der Untersuchung.

Für naturschutzfachliche Fragestellungen werden Datensätze des Bayerischen Landesamts für Umwelt eingebunden. Dazu gehören Schutzgebietsabgrenzungen, Natura-2000-Gebiete sowie die Wiesenbrüter- und Feldvogelkulissen 2024. Diese Datensätze werden genutzt, um naturschutzfachlich sensible Räume innerhalb der Gemeinde darzustellen und bei der weiteren Auswertung zu berücksichtigen. Für landnutzungsbezogene Fragestellungen werden zusätzlich Daten der amtlichen tatsächlichen Nutzung aus dem bayerischen Geodatenbankenangebot verwendet. Diese ermöglichen zusätzlich eine Einordnung bestehender Nutzungsstrukturen, etwa Siedlungsflächen, Waldflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen oder Gewässer.

Energietechnologiespezifische Informationen werden über amtliche Webdienste eingebunden. Für die Windenergie werden insbesondere WFS-Dienste genutzt, da diese vektorbasierte Fachinformationen bereitstellen und somit direkt weiterverarbeitet werden können. Für Solar- und Wasserkraft werden vor allem WMS-Dienste verwendet, die relevante Planungs- und Fachinformationen kartografisch bereitstellen. Diese Dienste dienen nicht der vollständigen Neuberechnung von Potenzialflächen, sondern der Integration bereits vorhandener fachlicher Informationen in die automatisierte Pipeline.

Ergänzend wird OpenStreetMap als frei verfügbarer Hintergrund- und Kontextdatensatz verwendet. Die OSM-Daten dienen unter anderem der kartografischen Orientierung sowie der Darstellung vorhandener Infrastruktur wie Straßen, Wege, Siedlungsbereiche oder weiterer relevanter räumlicher Objekte. Je

nach Anwendungsfall können OSM-Daten zusätzlich über Geofabrik oder Overpass Turbo bezogen und als ergänzende Kontextinformationen berücksichtigt werden.

Insgesamt bildet die Kombination aus amtlichen bayerischen Geodaten, energietechnologiespezifischen Webdiensten und frei verfügbaren OpenStreetMap-Daten eine geeignete Grundlage für die räumliche Untersuchung der ausgewählten Gemeinde. Die konkrete Verarbeitung und Einbindung der Daten in die Pipeline, wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Eine ausführliche Übersicht aller verwendeten Datenquellen, Webdienste, Zugriffslinks und Lizenzinformationen befindet sich im Anhang B2.

3.2 Allgemeiner Workflow und Gesamtaufbau der Pipeline

Der Gesamtworkflow der Pipeline wird über das Bash-Skript `run_workflow.sh` gesteuert. Beim Aufruf werden die Gemeinde und die zu verarbeitende Technologie als Parameter übergeben. Standardmäßig werden Drachselsried und Wind verwendet, die Werte können jedoch für andere Gemeinden oder Technologien angepasst werden.

Das Skript führt zunächst `1_prepare_data.py` aus. Dieses Skript steuert die gemeinsame Datenvorbereitung und ruft abhängig von der gewählten Technologie die jeweiligen Verarbeitungsschritte für Wind, Solar oder Wasser auf. Anschließend wird `3_generate_map.py` gestartet, um aus den vorbereiteten Daten ein QGIS-Projekt und einen PDF-Kartenexport zu erzeugen.

Die Trennung in Datenvorbereitung und Kartenerzeugung ist bewusst gewählt. Die Datenvorbereitung verwendet überwiegend allgemeine Python-Bibliotheken wie GeoPandas, Shapely und Requests. Diese Bibliotheken werden in einer virtuellen Python-Umgebung innerhalb von WSL installiert, wodurch die Verarbeitung reproduzierbar und unabhängig von der lokalen Windows-Python-Installation bleibt.

Die Kartenerzeugung benötigt dagegen die PyQGIS-Bibliotheken von QGIS. Diese stehen nicht automatisch in der virtuellen WSL-Umgebung zur Verfügung, sondern werden über die QGIS-Python-Umgebung bereitgestellt. Deshalb wird der Workflow in zwei übergeordnete Schritte getrennt: Zuerst werden die Geodaten vorbereitet, harmonisiert und gespeichert; anschließend werden daraus mit QGIS ein Projektfile und ein PDF-Kartenlayout erzeugt.

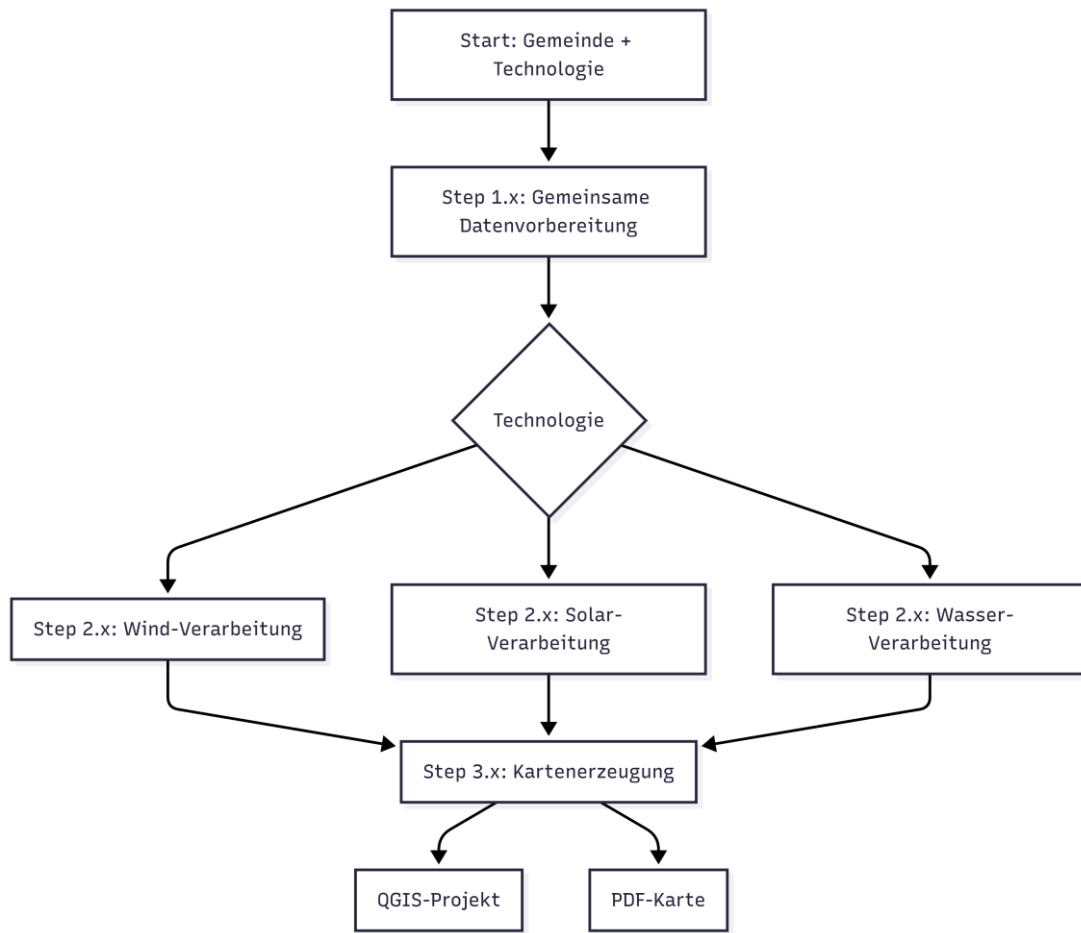


Abbildung 1: Flussdiagramm für allgemeine Workflow

Abbildung 1 zeigt den allgemeinen Aufbau der Pipeline. Das Diagramm befindet sich in Anhang C1. Die technologiespezifischen Detaildiagramme für Wind, Solar und Wasser befinden sich in Anhang C2 bis C4. Eine vollständige Übersicht der verwendeten Skripte sowie ihrer jeweiligen Eingabe- und Ausgabedaten ist in Anhang C5 enthalten.

3.3 Gemeinsame Datenvorbereitung

Die gemeinsame Datenvorbereitung bildet die Grundlage für alle technologiespezifischen Verarbeitungsschritte. Sie wird unabhängig davon durchgeführt, ob anschließend Wind-, Solar- oder Wasserdaten verarbeitet werden. Ziel ist es, die benötigten Basisdaten automatisiert bereitzustellen, auf die ausgewählte Gemeinde zu beziehen und in einer einheitlichen Projektstruktur für die weiteren Schritte abzulegen.

Zunächst werden mit dem Skript `1_download_data.py` die benötigten Rohdaten heruntergeladen oder bereits vorhandene Datensätze wiederverwendet. Dazu gehören insbesondere Verwaltungsgrenzen, Schutzgebietsdaten, Landnutzungsdaten sowie weitere fachbezogene Ausgangsdaten. Die Rohdaten bleiben unverändert im Projektordner (data/raw) erhalten, damit die Verarbeitung reproduzierbar bleibt und spätere Schritte nachvollzogen werden können.

Anschließend wird mit `2_extract_municipality_boundary.py` die Grenze der ausgewählten Gemeinde aus dem amtlichen Verwaltungsdatensatz extrahiert. Diese Gemeindegrenze dient im gesamten Workflow als zentrale räumliche Bezugsfläche. Alle weiteren Daten werden entweder auf diese Grenze zugeschnitten oder in einem erweiterten Analysebereich um die Gemeinde herum verarbeitet.

Das Skript `3_build_protection_layers.py` erstellt aus den verschiedenen Schutzgebietsdaten zusammengefasste Schutzgebietslayer. Dabei werden die Schutzgebiete methodisch in harte und weiche Restriktionen eingeteilt. Harte Restriktionen umfassen streng geschützte Flächen, während weiche Restriktionen großräumige Konflikt- oder Prüfflächen darstellen. Zusätzlich werden windbezogene Schutz- und Konfliktflächen separat vorbereitet.

Mit `4_clip_landuse.py` werden die amtlichen Landnutzungsdaten auf die Gemeinde zugeschnitten. Da der originale Landnutzungsdatensatz sehr umfangreich ist, wird die Gemeinde-Bounding-Box zur effizienteren Verarbeitung als räumlicher Vorfilter genutzt. Anschließend werden die relevanten Flächen exakt mit der Gemeindegrenze verschnitten. Die einzelnen Landnutzungslayer bleiben im Output erhalten, sodass später nachvollzogen werden kann, aus welchen Nutzungsklassen technologiespezifische Ausschluss-, Potenzial- oder Detailflächen abgeleitet wurden.

Abschließend werden mit `5_download_osm_network_data.py` OpenStreetMap-Daten für Straßen und Schienenwege geladen. Diese Daten werden nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern in einem erweiterten Analysekontext um die Gemeinde herum abgefragt. Dadurch werden auch Verkehrsachsen berücksichtigt, die knapp außerhalb der Gemeinde liegen, deren Puffer oder Wirkungsbereiche aber in das Untersuchungsgebiet hineinreichen können.

Die OSM-Daten ergänzen die amtlichen Landnutzungsdaten insbesondere bei der Darstellung von Straßen und Wegen. Im amtlichen Landnutzungsdatensatz werden Verkehrsflächen als flächenhafte Landnutzung erfasst. Dadurch ist nur eingeschränkt erkennbar, welche Art von Verkehrsweg vorliegt. OpenStreetMap bietet hier eine feinere Differenzierung, da Verkehrsobjekte als Linien mit zusätzlichen Attributen gespeichert werden. So kann beispielsweise zwischen Autobahnen, regionalen Straßen, Wohnstraßen, landwirtschaftlichen Wegen und Schienenwegen unterschieden werden. Für die Verarbeitung werden diese Klassen über OSM-Tags wie *motorway*, *primary*, *residential*, *track* oder *rail* gefiltert. Dadurch können je nach Technologie gezielt nur die fachlich relevanten Verkehrsachsen berücksichtigt oder ausgeschlossen werden.

3.4 Wind-Workflow

Nach der gemeinsamen Datenvorbereitung erfolgt die windspezifische Verarbeitung. Ziel des Wind-Workflows ist es, offizielle Planungsdaten mit Schutzgebieten, Landnutzungsinformationen und weiteren Konfliktflächen zusammenzuführen. Dadurch entsteht eine einheitliche Datengrundlage für die spätere Darstellung und Prüfung in QGIS.

Zunächst werden mit dem Skript `1_clip_wind_planning_areas.py` die offiziellen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete der Regionalplanung auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Diese Windplanungsflächen werden über den WFS-Dienst der Regionalplanung Bayern als Vektordaten bereitgestellt. Dadurch können sie exakt mit der Gemeindegrenze verschnitten werden. Neben den einzelnen Layern für Vorrang- und Vorbehaltsgebiete wird zusätzlich ein gemeinsamer Layer für windspezifische Planungsflächen erzeugt.

Anschließend werden mit `2_prepare_wind_landuse.py` die amtlichen Landnutzungsdaten für die Windanalyse ausgewertet. Die einzelnen Landnutzungsklassen werden dabei in Ausschlussflächen, Potenzialflächen, geeignete Flächen und aktuell nicht genutzte Flächen eingeteilt. Für die finale Kartendarstellung sind vor allem die Ausschlussflächen relevant. Dazu zählen beispielsweise Wohnnutzung, Freizeitanlagen, sensible Nutzungen oder wasserbezogene Flächen. Die weiteren Kategorien werden nicht direkt als Ergebnisflächen in der finalen Karte dargestellt, bleiben jedoch als Detail- und

Prüflayer im QGIS-Projekt erhalten. Dadurch kann nachvollzogen werden, welche Nutzungsklassen verarbeitet wurden und wie sie methodisch eingeordnet sind.

Im nächsten Schritt erstellt `3_build_wind_landuse_buffers.py` zusätzliche Pufferzonen um ausgewählte sensible Nutzungen. Für Wohnnutzung wird beispielsweise ein erster Arbeitsabstand von 500 Metern verwendet. Die erzeugten Puffer werden anschließend wieder auf die Gemeindegrenze zugeschnitten. Die verwendeten Abstände sind als methodische Arbeitsannahmen zu verstehen und können bei geänderten fachlichen oder rechtlichen Anforderungen angepasst werden.

Mit `4_prepare_wind_osm_streets.py` werden die zuvor geladenen OpenStreetMap-Straßen für die Windanalyse aufbereitet. Dabei werden relevante Straßenklassen aus den OSM-Daten gefiltert. Da OSM-Straßen als Linien mit differenzierten Attributen vorliegen, können sie genauer unterschieden werden als die flächenhaften Verkehrsangaben im amtlichen Landnutzungsdatensatz. Die erzeugten Layer dienen vor allem als Straßen- und Wegekontext sowie als mögliche Grundlage für spätere Ausschluss- oder Prüfflächen.

Abschließend kombiniert `5_build_wind_exclusion_layer.py` die erzeugten Landnutzungspuffer und die vorbereiteten OSM-Layer zu einer gemeinsamen Ausschlusskulisse. Das Ergebnis ist ein zusammengefasster Wind-Ausschlusslayer, der für die weitere Prüfung im QGIS-Projekt bereitgestellt wird. Zusätzlich bleiben die einzelnen Eingabelayer erhalten, damit die Entstehung der Ausschlussflächen nachvollzogen werden kann.

3.5 Solar-Workflow

Der Solar-Workflow kombiniert offizielle Planungskulissen für Freiflächen-Photovoltaik mit selbst erzeugten Analyse- und Ausschlusslayern. Im Unterschied zu den Windplanungsdaten liegen wichtige Solardaten des Energie-Atlas Bayern als WMS-Dienst vor. Diese Daten eignen sich vor allem als visuelle Referenz, besitzen aber nicht dieselbe Weiterverarbeitbarkeit wie Vektordaten.

Mit `1_prepare_solar_corridor_layers.py` werden zunächst die 200-m- und 500-m-Korridore entlang relevanter Verkehrsachsen erzeugt. Vergleichbare Informationen sind zwar in den amtlichen Planungsgrundlagen enthalten, werden dort jedoch als WMS beziehungsweise Rasterdarstellung bereitgestellt. Für die

weitere Analyse wurden die Korridore deshalb zusätzlich als eigene Vektorlayer aus OpenStreetMap-Verkehrsachsen aufgebaut. Dadurch können die Flächen in QGIS attributbasiert untersucht, gefiltert und mit weiteren Geodaten kombiniert werden. Der Abgleich mit den amtlichen Referenzdaten erfolgt später im Rahmen der Verifikation.

Mit `2_prepare_solar_landuse.py` werden die amtlichen Landnutzungsdaten für die Solaranalyse ausgewertet. Waldflächen, Wohnnutzung, Gewässer, Verkehrsflächen sowie weitere sensible oder bereits genutzte Flächen werden als Ausschlussflächen klassifiziert. Zusätzlich wird ein vektorbasierter Landnutzungslayer erzeugt, der eine vereinfachte Annäherung an mögliche PV-Freiflächen darstellt. Dieser Layer ist keine amtliche Planungskulisse und ersetzt nicht die offiziellen Daten des Energie-Atlas Bayern. Er dient im QGIS-Projekt als zusätzlicher Detail- und Prüflayer, um Flächen und Attribute besser auszuwerten sowie blockierte oder potenziell relevante Standorte nachvollziehen zu können.

Das Skript `3_download_solar_reference_wms.py` lädt anschließend die offiziellen WMS-Layers der PV-Freiflächenkulisse des Energie-Atlas Bayern herunter. Da diese Daten als Rasterbilder bereitgestellt werden, können sie nicht exakt mit der Gemeindegrenze verschnitten werden. Stattdessen erfolgt die Abfrage über die Bounding Box des Untersuchungsgebiets. Die erzeugten georeferenzierten Rasterdateien dienen im QGIS-Projekt als amtliche Referenz und werden zusätzlich in die Kartendarstellung integriert.

Die Ergebnisse des Solar-Workflows bestehen somit aus offiziellen Referenzrastern, selbst erzeugten Vektorlayern sowie den 200-m- und 500-m-Korridoren entlang relevanter Verkehrsachsen. Dadurch können sowohl amtliche Planungskulissen dargestellt als auch eigene Analyseflächen im QGIS-Projekt attributbasiert geprüft werden.

3.6 Wasser-Workflow

Der Wasser-Workflow ergänzt die allgemeine Geodatenpipeline um wasserbezogene Energie-, Schutz- und Restriktionsdaten. Ziel ist es, bestehende Wasserkraftanlagen, mögliche Potenzialstandorte sowie wasserrechtliche Schutz- und Konfliktflächen für die ausgewählte Gemeinde räumlich darzustellen und gemeinsam mit den übrigen Schutzgebietsdaten in QGIS auswertbar zu machen.

Ein zentraler Bestandteil des Wasser-Workflows ist das Skript `1_download_wasser_reference_wms.py`. Dieses lädt die wasserbezogenen WMS-Layers des Energie-Atlas Bayern für die ausgewählte Gemeinde herunter. Dazu gehören bestehende Wasserkraftanlagen, Potenziale an Querbauwerken sowie Modernisierungs- und Nachrüstungspotenziale. Da diese Informationen als WMS bereitgestellt werden, werden sie nicht als editierbare Vektordaten verarbeitet, sondern als georeferenzierte PNG-Raster gespeichert. Die Abfrage erfolgt über die Bounding Box der Gemeinde im Koordinatensystem EPSG:25832. Zusätzlich werden World- und Projektionsdateien erzeugt, sodass die Raster anschließend lagerichtig in QGIS eingebunden werden können.

Mit `2_build_wasser_protection_layers.py` werden die offiziellen Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete aus den Shapefile-Downloads des LfU Bayern verarbeitet. Diese Daten werden als Vektorlayer übernommen, harmonisiert und auf die Gemeindegrenze zugeschnitten. Dadurch können sie im Gegensatz zu WMS-Daten attributbasiert untersucht und bei Bedarf mit anderen Fachlayern kombiniert werden. Im Workflow werden diese Flächen als harte wasserbezogene Restriktionen eingeordnet.

Ergänzend werden Überschwemmungsgebiete und Hochwassergefahrenflächen über den WMS-Dienst des LfU Bayern eingebunden. Festgesetzte und vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete werden als harte wasserrechtliche Restriktionen dargestellt. Hochwassergefahrenflächen für *HQ100* und *HQextrem* dienen dagegen als weicher Hochwasser-Kontext, da sie auf potenzielle Gefährdungsbereiche hinweisen, jedoch nicht in gleicher Weise als Ausschlussfläche behandelt werden wie festgesetzte Schutz- oder Überschwemmungsgebiete.

Die Ergebnisse des Wasser-Workflows bestehen somit aus einer Kombination von vektorbasierten Wasserschutzdaten und amtlichen WMS-Referenzrastern. Die Vektorlayer ermöglichen eine räumliche und attributive Weiterverarbeitung, während die WMS-Raster vor allem der amtlichen visuellen Referenz dienen. In der finalen Karte werden bestehende Wasserkraftanlagen, wasserbezogene Potenziale, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete sowie harte und weiche Naturschutzrestriktionen gemeinsam dargestellt. Die Legende greift für die WMS-basierten Wasserkraftlayer zusätzlich die amtlichen Symbole des Energie-

Atlas Bayern auf, damit die Darstellung nachvollziehbar an die Originaldatenquelle angebunden bleibt.

3.7 Kartenerzeugung und QGIS-Projekt

Nach Abschluss der gemeinsamen und technologiespezifischen Verarbeitung werden die erzeugten Daten automatisiert für QGIS und den PDF-Export vorbereitet. Dadurch liegen die Ergebnisse nicht nur als einzelne Dateien vor, sondern können direkt in QGIS geprüft, analysiert und kartografisch dargestellt werden.

Mit `1_prepare_overview_layers.py` werden Übersichtslayer für die Karten erstellt. Dazu gehören ein vereinfachter Bayern-Umriss sowie ein Locator-Layer für die ausgewählte Gemeinde. Der Bayern-Umriss wird einmalig erzeugt und anschließend für weitere Karten wiederverwendet.

Anschließend erstellt `2_create_map_qgis_project.py` ein technologiespezifisches QGIS-Projekt. Dabei werden die Gemeindegrenze, die vorbereiteten Fachlayer, Schutzgebiete, Referenzdaten und weitere Kontextlayer automatisch geladen. Zusätzlich wird eine grundlegende Symbolisierung angewendet, damit die Layers direkt in QGIS geprüft werden können. Neben den sichtbaren Kartenlayern enthält das Projekt auch Detail- und Attributlayer. Diese sind teilweise standardmäßig deaktiviert und dienen vor allem der Nachvollziehbarkeit. So können zusammengeführte Layer, etwa harte und weiche Naturschutzflächen oder Nutzungsausschlüsse, bei Bedarf wieder auf ihre ursprünglichen Einzellayer wie Nationalparke, Ramsar-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder einzelne Landnutzungsklassen zurückgeführt werden. Die Layerstruktur eines erzeugten QGIS-Projekts ist beispielhaft in Anhang C.6, C.7 und C.8 dargestellt.

Zum Schluss erzeugt `3_generate_map_pdf.py` aus dem QGIS-Projekt eine PDF-Karte. Das Skript erstellt ein Kartenlayout im Querformat mit Hauptkarte, Legende, Maßstab, Nordpfeil, Quellenangaben und Übersichtskarte. Die Kartentexte, Legenden und Layoutparameter werden über `map_config.py` technologiespezifisch gesteuert. Dadurch besitzen Wind- und Solarkarten einen einheitlichen Aufbau, während Inhalt, Beschreibung und Legende an die jeweilige Technologie angepasst sind.

Die Übersichtskarte wird nur dann in die PDF-Karte eingefügt, wenn sie keine relevanten Teile der Gemeinde im Hauptkartenbild verdeckt. Dadurch wird verhindert, dass wichtige Karteninhalte durch die Locator Map überlagert werden. Bei Gemeinden mit ungünstiger Lage im Kartenrahmen wird die Lesbarkeit der Hauptkarte gegenüber einer immer erzwungenen Übersichtskarte bevorzugt.

Die Legende ist bewusst technologiespezifisch standardisiert. Dadurch können Karten verschiedener Gemeinden besser miteinander verglichen werden. Je nach Gemeinde müssen jedoch nicht alle in der Legende aufgeführten Kategorien tatsächlich im Untersuchungsgebiet vorkommen. Beispielsweise kann eine Gemeinde keine Wind-Vorranggebiete, keine Vorbehaltsgebiete oder keine Flächen einer bestimmten PV-Kategorie enthalten. Die standardisierte Legende bleibt dennoch erhalten, um den Kartenaufbau über mehrere Gemeinden hinweg konsistent zu halten.

3.8 Verifikation

Zur Überprüfung der automatisierten Verarbeitung wurden die erzeugten Ergebnisse stichprobenartig und visuell in QGIS kontrolliert. Ziel der Verifikation war es, die Plausibilität der Skript-Outputs zu prüfen und sicherzustellen, dass die automatisierten Verarbeitungsschritte räumlich nachvollziehbare Ergebnisse erzeugen.

Zunächst wurde die extrahierte Gemeindegrenze mit dem originalen amtlichen Verwaltungsdatensatz verglichen. Dazu wurden sowohl der Originaldatensatz als auch der automatisch erzeugte Output in QGIS geladen und räumlich überlagert. Die Gemeindegrenze von Drachselsried stimmte mit dem offiziellen Datensatz überein und konnte daher als räumliche Grundlage für die weiteren Verarbeitungsschritte verwendet werden.

Auch die Schutzgebietslayer wurden überprüft. Die automatisch erzeugten Sammellayer für harte und weiche Restriktionen wurden mit den ursprünglichen Schutzgebietsdaten verglichen. Dabei wurde kontrolliert, ob die Schutzgebiete innerhalb der Gemeinde korrekt übernommen und methodisch nachvollziehbar zusammengeführt wurden.

Für den Wind-Workflow wurden die über den WFS-Dienst bereitgestellten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete geprüft. Die automatisch heruntergeladenen GeoPackages

wurden mit einer direkt in QGIS eingebundenen WFS-Verbindung verglichen. Anschließend wurde der automatische Zuschnitt auf die Gemeindegrenze mit einem manuell erzeugten Zuschnitt verglichen. Dadurch konnte geprüft werden, ob die Windflächen korrekt auf das Untersuchungsgebiet übertragen wurden.

Die windbezogenen Landnutzungs- und OSM-Layer wurden zusätzlich über ihre Attribute kontrolliert. Bei den Landnutzungsdaten wurde insbesondere die Spalte `source_layer` geprüft, um die Herkunft der erzeugten Gruppen nachzuvollziehen. Bei den OSM-Straßen wurde das Attribut `highway` stichprobenartig geprüft und mit einer OpenStreetMap-Basiskarte verglichen.

Für den Solar-Workflow wurden die selbst erzeugten 200-m- und 500-m-Korridore mit den amtlichen WMS-Darstellungen des Energie-Atlas Bayern verglichen. Da die amtlichen Solardaten als WMS beziehungsweise Rasterdarstellung bereitgestellt werden, dienen sie vor allem als visuelle Referenz. Die automatisiert erzeugten Vektorlayer wurden in QGIS mit den amtlichen Referenzlayern, der Gemeindegrenze und den zugrunde liegenden Verkehrsachsen überlagert. So konnte geprüft werden, ob die erzeugten Korridore fachlich plausibel im Raum liegen.

Zur Überprüfung des Wasser-Workflows wurde kontrolliert, ob die in der Karte dargestellten Potenzialstandorte räumlich plausibel sind. Dazu wurden die automatisch eingebundenen beziehungsweise erzeugten Layer in QGIS manuell mit den amtlichen Referenzdaten und den Darstellungen des Energie-Atlas Bayern verglichen. Ähnlich wie bei Solar gilt, da die Wasserkraftpotenziale überwiegend über WMS-Dienste beziehungsweise webbasierte Fachkarten bereitgestellt werden, erfolgte die Verifikation vor allem visuell. Die in der eigenen Karte markierten bestehenden Wasserkraftanlagen, Modernisierungs- beziehungsweise Nachrüstungspotenziale und potenziellen Standorte an Querbauwerken wurden mit den entsprechenden Online-Karten und Fachinformationen abgeglichen. Dabei zeigten die externen Darstellungen dieselben räumlichen Ergebnisse wie die erzeugte Karte. Zusätzlich wurden die Potenzialpunkte mit der Gemeindegrenze, den Gewässerdaten sowie den harten und weichen Restriktionsflächen überlagert, um zu prüfen, ob die Standorte korrekt im Untersuchungsgebiet liegen und fachlich nachvollziehbar dargestellt werden.

Die Verifikation ersetzt keine rechtsverbindliche Fachprüfung, zeigt jedoch, dass die automatisierte Pipeline räumlich plausible und nachvollziehbare Ergebnisse erzeugt. Fehlerquellen wie unvollständige OSM-Daten, Darstellungsgrenzen von WMS-Diensten oder methodische Annahmen bei selbst erzeugten Puffern bleiben dabei zu berücksichtigen.

4 Ergebnisse

Im Ergebnisteil werden die erzeugten Karten und QGIS-Ausgaben anhand der Gemeinde Drachselsried beschrieben, da diese Gemeinde als zentrales Untersuchungsgebiet der Arbeit dient. Die zentralen Kartenexporte für Wind, Solar und Wasser werden im Hauptteil dargestellt. Die vollständigen Kartenexporte sowie zusätzliche Testkarten zur Übertragbarkeit befinden sich im Anhang D1-D6

4.1 Windkarte

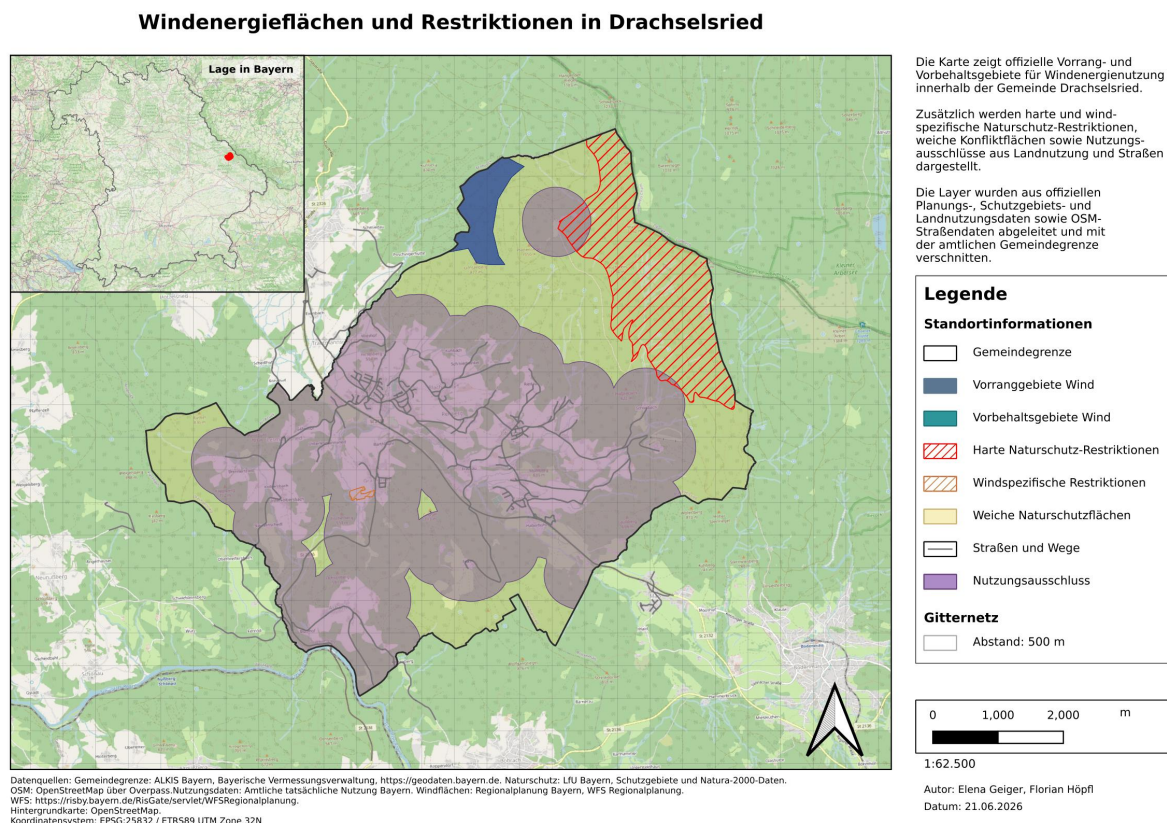


Abbildung 2: Windenergieflächen und Restriktionen in Drachselsried.

Abbildung 2 zeigt die erstellte Windkarte für Drachselsried. Sie stellt die zentralen Ergebnisse des Wind-Workflows dar. Ein wichtiger Bestandteil ist der amtliche Datensatz „Vorranggebiete für Windenergienutzung“ aus der Regionalplanung Bayern. Dieser Layer zeigt Flächen, die im Regionalplan für die Windenergienutzung besonders hervorgehoben werden. Ein Vorranggebiet bedeutet dabei nicht automatisch, dass dort unmittelbar eine Windenergieanlage gebaut werden kann. Es zeigt jedoch, dass die Windenergienutzung in diesem Bereich planerisch besonders gewichtet wird.

In Drachselsried ist im nördlichen beziehungsweise nordwestlichen Bereich der Gemeinde ein Vorranggebiet für Windenergienutzung dargestellt. Dieses Gebiet bildet damit die zentrale offizielle Windplanungskulisse innerhalb des Untersuchungsgebiets. Ein Vorbehaltsgebiet für Windenergie ist innerhalb der Gemeinde nicht vorhanden. Dadurch wird deutlich, dass die regionale Windplanung in Drachselsried vor allem auf das ausgewiesene Vorranggebiet konzentriert ist.

Die weiteren Kartenlayer, wie Schutzgebiete, Nutzungsausschlüsse sowie Straßen und Wege, dienen vor allem der räumlichen Einordnung der amtlichen Windplanungsfläche. Die Karte zeigt damit, wie die Pipeline offizielle Windplanungsdaten automatisiert auf Gemeindeebene zuschneidet und mit weiteren räumlichen Informationen kombiniert. Eine abschließende Standortentscheidung ersetzt die Karte nicht. Der vollständige PDF-Kartenexport befindet sich in Anhang D1.

4.2 Solarkarte

Potenzial- und Planungskulissen für Freiflächen-Photovoltaik in Drachselsried

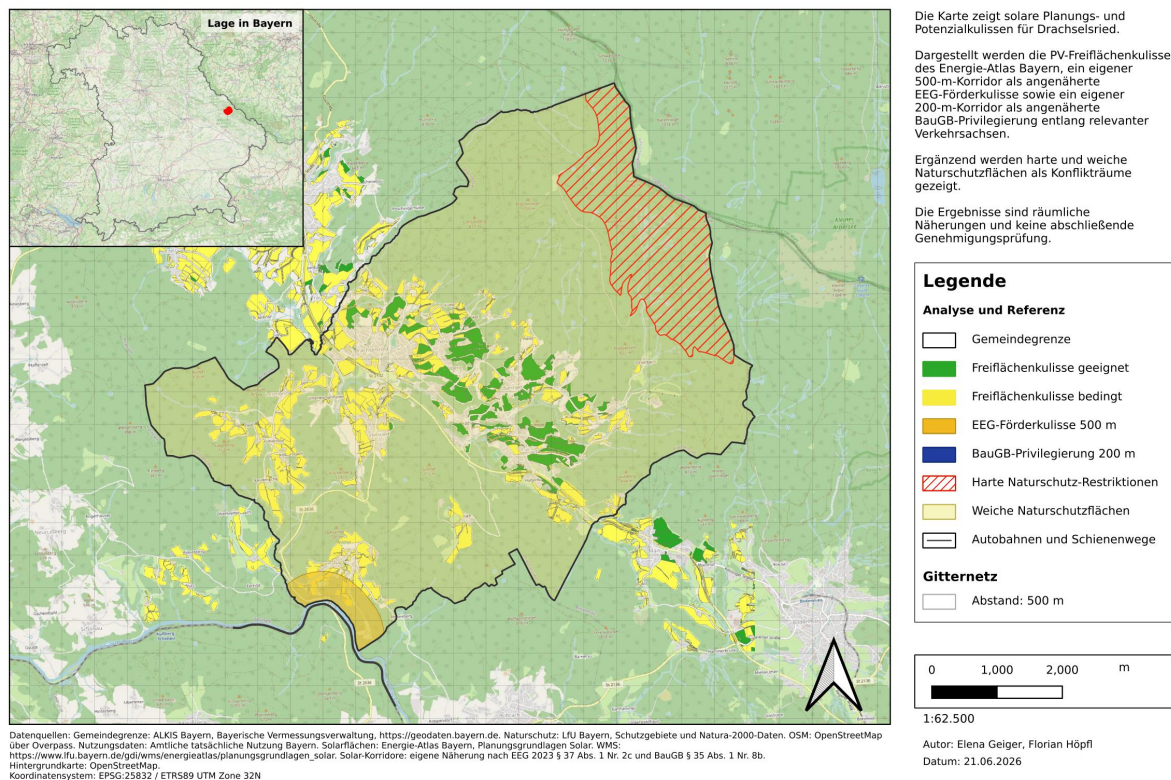


Abbildung 3: Potenzial- und Planungskulissen für Freiflächen-Photovoltaik in Drachselsried.

Die Solarkarte für Drachselsried (Abbildung 3) stellt die zentralen Ergebnisse des Solar-Workflows dar. Ein wichtiger Bestandteil ist die PV-Freiflächenkulisse des Energie-Atlas Bayern. Diese wird in der Karte als amtliche Referenzgrundlage eingebunden und zeigt Flächen, die für die weitere Betrachtung von Freiflächen-Photovoltaik relevant sind. Dabei wird zwischen geeigneten und bedingt geeigneten Bereichen unterschieden.

Zusätzlich werden die selbst erzeugten 200-m- und 500-m-Korridore entlang relevanter Verkehrsachsen dargestellt. Der 500-m-Korridor bildet eine Annäherung an die EEG-Förderkulisse entlang bestimmter Verkehrsachsen, während der 200-m-Korridor als Annäherung an die BauGB-Privilegierung dargestellt wird. Da diese Korridore als Vektorlayer erzeugt wurden, können sie im QGIS-Projekt attributbasiert untersucht und mit weiteren Geodaten kombiniert werden.

Für Drachselsried zeigt die Karte, dass sich potenziell relevante Solarflächen vor allem entlang bestehender Siedlungs- und Verkehrsstrukturen sowie in einzelnen Offenlandbereichen befinden. Gleichzeitig werden harte und weiche Naturschutzflächen dargestellt, wodurch mögliche Konfliktbereiche sichtbar werden. Die Karte stellt daher keine abschließende Standortbewertung dar, sondern zeigt eine räumliche Übersicht über amtliche Referenzflächen, selbst erzeugte Prüfräume und relevante Einschränkungen. Der vollständige PDF-Kartenexport befindet sich in Anhang D2.

4.3 Wasserkarte

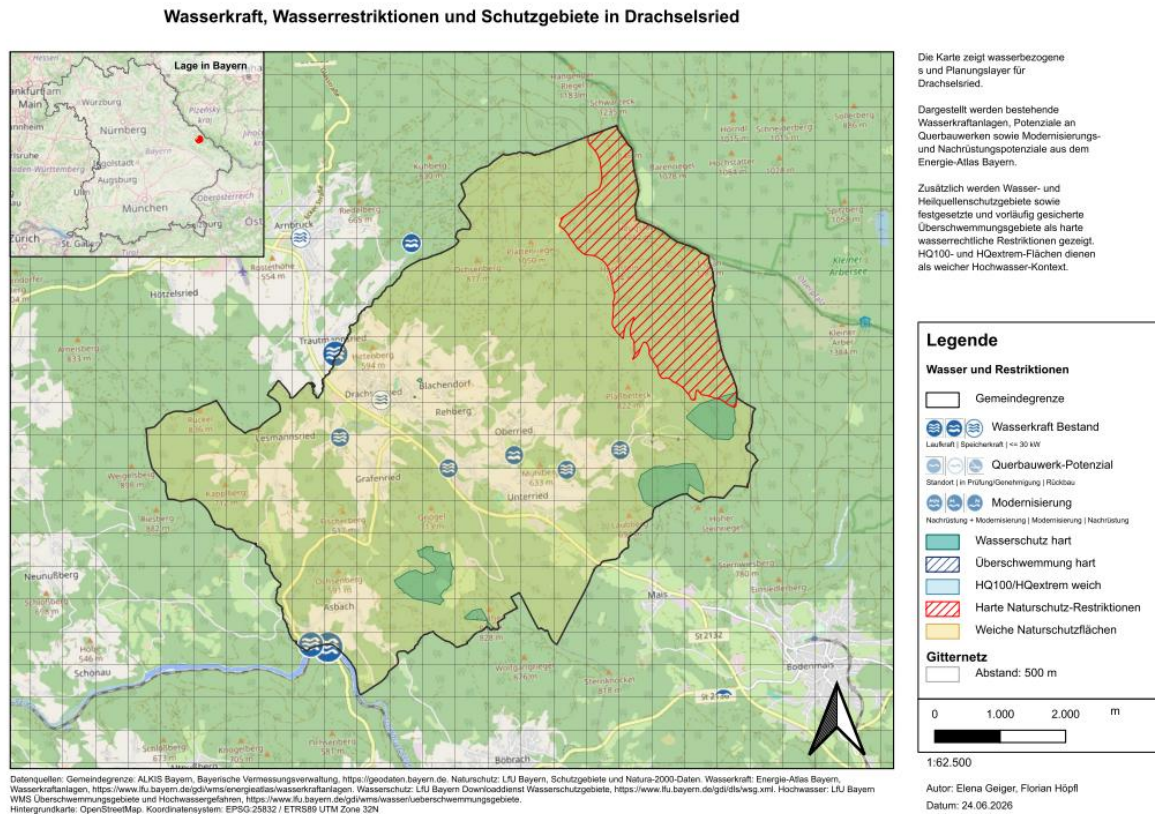


Abbildung 4: Wasserkraft, Wasserrestriktionen und Schutzgebiete in Drachselsried.

Die Karte in Abbildung 4, zur Wasserkraft in Drachselsried fasst die wesentlichen Ergebnisse des Wasser-Workflows räumlich zusammen. Eine zentrale Datengrundlage bilden die wasserbezogenen WMS-Dienste des Energie-Atlas Bayern, über die bestehende Wasserkraftanlagen sowie Hinweise auf Potenziale an Querbauwerken und auf Modernisierungs- beziehungsweise Nachrüstungsmöglichkeiten kartografisch bereitgestellt werden. Da diese Informationen als WMS-Darstellung bereitgestellt werden, dienen sie in der Karte vor allem als amtliche visuelle Referenz und nicht als editierbare Analyseflächen.

Die dargestellten Wasserkraftinformationen konzentrieren sich überwiegend auf die südlichen sowie zentralen Gewässerabschnitte des Gemeindegebiets. Im nördlichen Bereich der Gemeinde sind dagegen keine entsprechenden Wasserkraftstandorte erkennbar. Dort liegen zugleich harte Naturschutzrestriktionen vor, die bei einer weiteren fachlichen Bewertung berücksichtigt werden müssten. Die eingebundenen Potenzial- und Modernisierungslayer zeigen für das Untersuchungsgebiet keine beziehungsweise

nur sehr begrenzte sichtbare Flächen oder Standorte. Dies verdeutlicht, dass die Karte nicht automatisch neue Standorte ausweist, sondern die im amtlichen Dienst verfügbaren Informationen räumlich für die Gemeinde zusammenführt.

Zusätzlich werden wasserbezogene Schutz- und Restriktionsflächen dargestellt. Dazu gehören Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete, die aus offiziellen Shapefile-Daten verarbeitet und auf die Gemeindegrenze zugeschnitten wurden. Diese Flächen werden als harte wasserbezogene Restriktionen eingeordnet. Ergänzend werden festgesetzte und vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete sowie Hochwassergefahrenflächen über WMS-Layer eingebunden. Während die gesicherten Überschwemmungsgebiete als harte wasserrechtliche Restriktionen dargestellt werden, dienen HQ100- und HQextrem-Flächen als weicher Hochwasser-Kontext, zu finden im Anhang D3.

Da im Untersuchungsgebiet Drachselsried keine Potenzialflächen für Wasserkraft erkennbar sind, wurde der Workflow zusätzlich anhand der Gemeinde München kontrolliert. Dadurch sollte überprüft werden, ob das Fehlen entsprechender Flächen in Drachselsried auf die tatsächliche Datenlage zurückzuführen ist und nicht auf einen Fehler in der Verarbeitung oder Darstellung. Die Kontrollausgabe für München zeigt Potenzialflächen entlang mehrerer Fließgewässer und bestätigt damit die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der Ausgabe. Die entsprechende Karte befindet sich in Anhang D4.

4.4 Auswertung und Übertragbarkeit

Die Ergebnisse zeigen, dass die entwickelte Pipeline die vorgesehenen Verarbeitungsschritte für Drachselsried erfolgreich zusammenführt. Die erzeugten Karten stellen die technologiespezifischen Fachlayer gemeinsam mit Gemeindegrenze, Schutzgebieten, Landnutzung und weiteren Kontextdaten dar. Dadurch entstehen einheitlich aufgebaute Kartenexporte, die sowohl als PDF als auch im QGIS-Projekt weiter geprüft werden können.

Zur Prüfung der Übertragbarkeit wurde der Workflow zusätzlich auf Bodenmais und München angewendet. Bodenmais dient dabei als weiteres ländlich geprägtes Beispiel, während München als deutlich größerer und urbaner Raum genutzt wurde. Dadurch konnte geprüft werden, ob die Pipeline auch bei unterschiedlichen Gemeindegrößen, Datenmengen und räumlichen Strukturen lauffähig bleibt.

Die zusätzlichen Kartenexporte zeigen, dass der Workflow grundsätzlich auf andere Gemeinden übertragbar ist. Die Gemeinde kann als Parameter angepasst werden, während die grundlegenden Verarbeitungsschritte gleichbleiben. Unterschiede ergeben sich vor allem bei der Menge der verarbeiteten Daten, der räumlichen Verteilung der Fachlayer und der kartografischen Darstellung. Die Karten für Bodenmais und München dienen daher nicht als vollständige inhaltliche Standortanalyse, sondern als Nachweis der technischen und methodischen Übertragbarkeit. Die vollständigen Kartenexporte befinden sich in Anhang D4-D6.

5 Schlussfolgerungen

Im folgenden Kapitel werden zusammenfassend die Erkenntnisse des Projekts beschrieben und kritisch eingeordnet. Angefangen mit den Einschränkungen, die einige nötige Entscheidungen der Projektmitglieder mit sich gezogen haben, sowie Problematiken, die bereits in den vorangehenden Kapiteln beschrieben wurden. Abschließend werden ein Fazit sowie mögliche Ansätze bezüglich der Erweiterbarkeit der Pipeline dargestellt.

5.1 Einschränkungen

Die entwickelte Pipeline ermöglicht eine reproduzierbare Verarbeitung und kartografische Darstellung energiebezogener Geodaten auf Gemeindeebene. Dennoch bestehen mehrere Einschränkungen, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen.

Eine zentrale verarbeitungstechnische Einschränkung ergibt sich aus der Einbindung einzelner Daten über WMS-Dienste. WMS-Layer eignen sich vor allem als amtliche visuelle Referenz, können jedoch nicht im gleichen Umfang attributiv ausgewertet, geometrisch zugeschnitten oder mit anderen Vektordaten verrechnet werden. Dadurch ist ihre Nutzung innerhalb der Pipeline stärker auf die kartografische Darstellung beschränkt.

Darüber hinaus beeinflusst die Auswahl der Datenquellen die Ergebnisse wesentlich. Werden andere Datensätze, Aktualitätsstände oder fachliche Klassifikationen verwendet, können abweichende Resultate entstehen. Eine transparente Dokumentation der verwendeten Quellen, Verarbeitungsschritte und Annahmen ist daher notwendig, um die Ergebnisse nachvollziehbar und reproduzierbar zu halten.

Zusätzlich wurden zentrale Rahmenbedingungen, etwa Begrenzung auf Bayern, Naturschutzkategorien, Pufferzonen, Restriktionsklassen und die Nutzung bestimmter Landnutzungsgebiete, im Rahmen des Projekts festgelegt. Diese Annahmen stellen eine fachlich begründete Voranalyse

dar, sind jedoch nicht als rechtsverbindliche Standortbewertung zu verstehen. Rechtliche Einzelfallprüfungen, kommunale Planungsverfahren, technische Detailgutachten und wirtschaftliche Bewertungen können durch die Pipeline nicht ersetzt werden.

5.2 Fazit und Ausblick

Zusammenfassend konnte durch die Arbeit gezeigt werden, dass die Erstellung und Automatisierung einer reproduzierbaren Geodatenpipeline für erneuerbare Energien grundsätzlich erfolgreich umsetzbar ist, wodurch die anfangs formulierten Teilfragen beantwortet werden konnten. Die Pipeline integriert amtliche Geodaten, OpenStreetMap-Daten sowie technologiespezifische Fachinformationen und erzeugt daraus strukturierte Geodaten, QGIS-Projekte und finale Karten. Damit leistet sie einen sinnvollen Beitrag zur räumlichen Voranalyse möglicher Flächenkonflikte und Potenziale im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Landnutzung.

Gleichzeitig bleiben die Ergebnisse mit Interpretationsspielraum verbunden. Die Karten zeigen keine abschließende Eignungsbewertung, sondern eine planungsorientierte Übersicht auf Basis ausgewählter Daten und Annahmen. Besonders bei Wind, Solar und Wasser könnten künftig detailliertere Analysen ergänzt werden, beispielsweise zu Abstandsregeln, technischen Potenzialen, Netzanschlussmöglichkeiten, Ertragsabschätzungen oder weiteren rechtlichen Restriktionen.

Ein weiterer Entwicklungsschritt wäre die Übertragung der Pipeline auf größere Untersuchungsräume oder auf ganz Deutschland. Dafür müssten jedoch bundesweit verfügbare und harmonisierte Datengrundlagen eingebunden oder fehlende Informationen durch eigene Berechnungen ersetzt werden, welche im Anhang B1 beschrieben werden. Bayern kann in diesem Zusammenhang aufgrund der umfangreichen amtlichen Datenbereitstellung als geeigneter Ausgangspunkt und Vorreiter betrachtet werden.

Zukünftig könnte die Pipeline außerdem um einen automatisierten Qualitätsbericht erweitert werden. Dieser könnte beispielsweise dokumentieren, welche Datensätze verwendet wurden, welche Flächen durch harte oder weiche Restriktionen betroffen sind und wie groß die verbleibenden potenziell nutzbaren Flächen je Technologie sind. Dadurch ließe sich die reine Kartendarstellung um quantitative Kennwerte ergänzen und die Aussagekraft der Voranalyse weiter erhöhen.

6 Literaturquellen

- [1] Raumordnungsgesetz (ROG), § 7 Allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/_7.html . Aufgerufen am 27.06.2026
- [2] Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen: Bauwerke und Durchgängigkeit. URL: <https://www.flussgebiete.nrw.de/bauwerke-und-durchgaengigkeit> . Aufgerufen am 27.06.2026
- [3] GovData: Neubaupotenzial an bestehenden Querbauwerken. URL: <https://data.gov.de/suche/daten/neubaupotenzial-an-bestehenden-querbauwerken?ids=190bdded-25b1-4d27-8144-6a6d78ed5e6c>
- [4] GDI-DE / Energie-Atlas Bayern: Wasserkraftanlagen - WMS. URL: <https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/2eaf394f-8830-4085-bbeb-4b0f91c5dcd1> . Aufgerufen am 27.06.2026
- [5] Höpfl, F. & Geiger, E. (2026). Projekt---Geodatenprozessierung-und-Automatisierung: Quellcode und digitaler Anhang zur Studienarbeit. GitHub. <https://github.com/flobe08/Projekt---Geodatenprozessierung-und-Automatisierung>. Zugriff am 11.07.2026.

7 Gemeinsame Arbeit

Diese Prüfungsstudienarbeit wurde von den Autoren Höpfl und Geiger gemeinsam erstellt. Hierbei haben die Autoren im gleichen Maße beigetragen. Alle Autoren stimmen einer gemeinsamen Benotung zu.

8 Anhang

Der vollständige Quellcode der entwickelten Pipeline sowie der digitale Anhang mit ergänzenden Tabellen, Workflow-Diagrammen, Kartenexporten und weiteren Projektergebnissen sind im zugehörigen GitHub-Repository unter dem Ordner Studienarbeit verfügbar [5].

B: Datensatz

B1 Ordner mit Tabellen und Bildern zu Richtlinien: Energien_Richtlinien

B2 Datensätze und Lizenzen: b1_dataset_information.pdf

C: Methodik und Skriptübersicht

C1 Gesamtworkflow der Pipeline: c1_flowchart_allgemein.png

C2 Detailworkflow Wind: c2_flowchart_wind.png

C3 Detailworkflow Solar: c3_flowchart_solar.png

C4 Detailworkflow Wasser: c4_flowchart_wasser.png

C5 Skript- und Outputübersicht: c5_skript_overview.pdf

C6 Screenshot QGIS-Projekt-Wind: c6_screenshot_qgis_wind.png

C7 Screenshot QGIS-Projekt-Solar: c7_screenshot_qgis_solar.png

C8 Screenshot QGIS-Projekt-Wasser: c8_screenshot_qgis_wasser.png

D: Ergebnisse

D1 Windkarte Drachselsried: d1_drachselsried_map_wind.pdf

D2 Solarkarte Drachselsried: d2_drachselsried_map_solar.pdf

D3 Wasserkarte Drachselsried: d3_drachselsried_map_wasser.pdf

D4 Wasserkarte München: d4_münchen_map_wasser.pdf

D5 Windkarte Bodenmais: d5_bodenmais_map_wind.pdf

D6 Windkarte München: d6_münchen_map_wind.pdf